Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный университет»
Физический факультет

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«Модель Лотки-Вольтерры»

Выполнил:
студент 3 курса, группа ИВТ-5
Сушков Степан Алексеевич

Проверил:

_____

Воронеж
2026

Цель и задачи работы

Цель работы — изучить математическую модель популяционной динамики Лотки-Вольтерры, выполнить теоретический анализ, реализовать численный симулятор и сопоставить аналитические результаты с данными численного моделирования.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть исторический контекст возникновения модели и области ее применения.
2. Записать систему дифференциальных уравнений Лотки-Вольтерры и объяснить смысл ее параметров.
3. Найти точки равновесия системы аналитически.
4. Выполнить классификацию стационарных точек с помощью матрицы Якоби.
5. Построить численный симулятор модели для параметров варианта 33.
6. Получить графики зависимости популяций от времени и фазовые траектории.
7. Сравнить теоретические и численные результаты.

Введение

Модель Лотки-Вольтерры является одной из классических моделей математической биологии. Ее происхождение связано с работами А. Дж. Лотки и В. Вольтерры: книга Лотки была опубликована в 1925 г., а работа Вольтерры о колебаниях численности взаимодействующих видов была опубликована в 1920-е годы [1], [2].

В современной форме эта модель описывает динамику двух популяций, одна из которых рассматривается как жертва, а другая как хищник [3], [4]. Поэтому прямое применение модели относится к биологии и экологии: она показывает, как взаимное влияние видов может приводить к колебаниям численности. В электронном источнике Scholarpedia также отмечено, что близкие уравнения и идеи взаимодействующих популяций применяются не только в экологии, но и в других областях, включая экономические интерпретации [3].

Актуальность модели состоит в том, что она позволяет на простом примере изучить нелинейную динамику, равновесия, фазовые траектории и связь между аналитическими расчетами и численным экспериментом. Несмотря на упрощенные предположения, модель дает наглядное представление о том, как взаимодействие двух популяций может порождать регулярные колебания.

1. Теоретические основы модели

Обозначим через $x(t)$ численность популяции жертв, а через $y(t)$ численность популяции хищников в момент времени t. Классическая система Лотки-Вольтерры имеет вид [3], [4]:

$$dx/dt = \alpha x - \beta xy,$$
$$dy/dt = \delta xy - \gamma y.$$

Смысл параметров следующий [3], [4]:

$\alpha > 0$ — естественный коэффициент роста жертв при отсутствии хищников;

$\beta > 0$ — коэффициент убывания жертв из-за встреч с хищниками;

$\delta > 0$ — коэффициент прироста хищников за счет потребления жертв;

$\gamma > 0$ — естественный коэффициент убывания хищников при отсутствии жертв.

Слагаемое αx описывает размножение жертв без учета хищников. Слагаемое $-\beta xy$ описывает уменьшение численности жертв из-за встреч с хищниками. В уравнении для хищников слагаемое δxy отвечает за рост популяции хищников при наличии пищи, а слагаемое $-\gamma y$ — за естественную смертность хищников.

Возможные режимы динамики удобно описывать через фазовую плоскость. Нулевая точка равновесия соответствует отсутствию обеих популяций и является седловой. Положительная точка равновесия соответствует сосуществованию жертв и хищников. Для классической модели вокруг нее возникают периодические колебания; это согласуется с описанием равновесий и колебаний в источниках [3], [4].

2. Аналитический поиск точек равновесия

Точки равновесия находятся из условий $dx/dt = 0$ и $dy/dt = 0$. Для системы Лотки-Вольтерры получаем:

$$x(\alpha - \beta y) = 0,$$
$$y(\delta x - \gamma) = 0.$$

Отсюда следуют две стационарные точки:

$$E0 = (0, 0),$$
$$E^* = (\gamma/\delta, \alpha/\beta).$$

Для варианта 33:

$x^* = 0{,}27 / 0{,}00675 = 40$,

$y^* = 0{,}489 / 0{,}03762 \approx 12{,}9984$.

Следовательно, теоретическое внутреннее равновесие равно $E^* \approx (40; 12{,}9984)$.

3. Классификация равновесий

Для классификации равновесий используем матрицу Якоби:

$J(x,y) = [[\alpha - \beta y, -\beta x], [\delta y, \delta x - \gamma]]$.

В точке $E0 = (0, 0)$:

$J(0,0) = [[\alpha, 0], [0, -\gamma]]$.

Собственные значения равны $\lambda 1 = \alpha > 0$ и $\lambda 2 = -\gamma < 0$, поэтому начало координат является седловой точкой.

В точке $E^* = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$:

$J(E^*) = [[0, -\beta\gamma/\delta], [\delta\alpha/\beta, 0]]$.

Характеристическое уравнение имеет вид $\lambda^2 + \alpha\gamma = 0$. Отсюда $\lambda 1,2 = \pm i\sqrt{(\alpha\gamma)}$. Для варианта 33 собственные значения являются чисто мнимыми, поэтому внутреннее равновесие является центром. Этот вывод согласуется с описанием равновесия и колебательного поведения модели Лотки-Вольтерры в электронных источниках [3], [4].

4. Методика построения фазового портрета

Фазовый портрет строится в координатах (x, y). Каждая точка плоскости соответствует текущей численности жертв и хищников, а направление движения задается вектором (dx/dt, dy/dt).

Этапы построения фазового портрета:

1. Найти стационарные точки системы.
2. Построить нулевые изоклины: $dx/dt = 0$ дает $x = 0$ или $y = \alpha/\beta$; $dy/dt = 0$ дает $y = 0$ или $x = \gamma/\delta$.
3. Отметить точку пересечения положительных изоклин $E^* = (40; 12{,}9984)$.
4. Построить фазовые траектории для заданных начальных условий.
5. Сравнить численные траектории с теоретическим выводом о вращении вокруг центра.

Для классической системы существует первый интеграл, постоянный вдоль фазовой траектории [3]:

$$H(x,y) = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y.$$

Наличие такой величины объясняет, почему в идеальной модели траектории не сходятся к центру и не уходят от него, а остаются на замкнутых уровнях функции $H(x,y)$.

5. Разработка численного симулятора

Для численного решения системы используется функция solve_ivp из библиотеки SciPy. Она строит приближенное решение системы

обыкновенных дифференциальных уравнений на заданном промежутке времени.

В работе задан интервал моделирования $0 \leq t \leq 200$, что позволяет увидеть несколько циклов колебаний. Точность интегрирования выбрана повышенной: rtol = 10^{-9}, atol = 10^{-11}. Это уменьшает искажение фазовых траекторий из-за численной ошибки.

Параметры варианта 33:
$\alpha = 0{,}489$; $\beta = 0{,}03762$; $\delta = 0{,}00675$; $\gamma = 0{,}27$.

Начальные условия:
опыт 1: x(0) = 28, y(0) = 9;
опыт 2: x(0) = 52, y(0) = 10;
опыт 3: x(0) = 32, y(0) = 17;
опыт 4: x(0) = 48, y(0) = 16.

Фрагмент программной реализации:

```
def lotka_volterra(t, z):
    x, y = z
    dx = alpha*x - beta*x*y
    dy = delta*x*y - gamma*y
    return [dx, dy]

sol = solve_ivp(lotka_volterra, (0, 200), [x0, y0], t_eval=t_eval, rtol=1e-9, atol=1e-11)
```

6. Графики зависимости популяций от времени

На графиках показаны изменения численности жертв и хищников во времени. Увеличение численности жертв создает условия для роста численности хищников. Затем рост численности хищников усиливает убывание жертв, после чего из-за недостатка пищи уменьшается и численность хищников. Этот цикл повторяется.

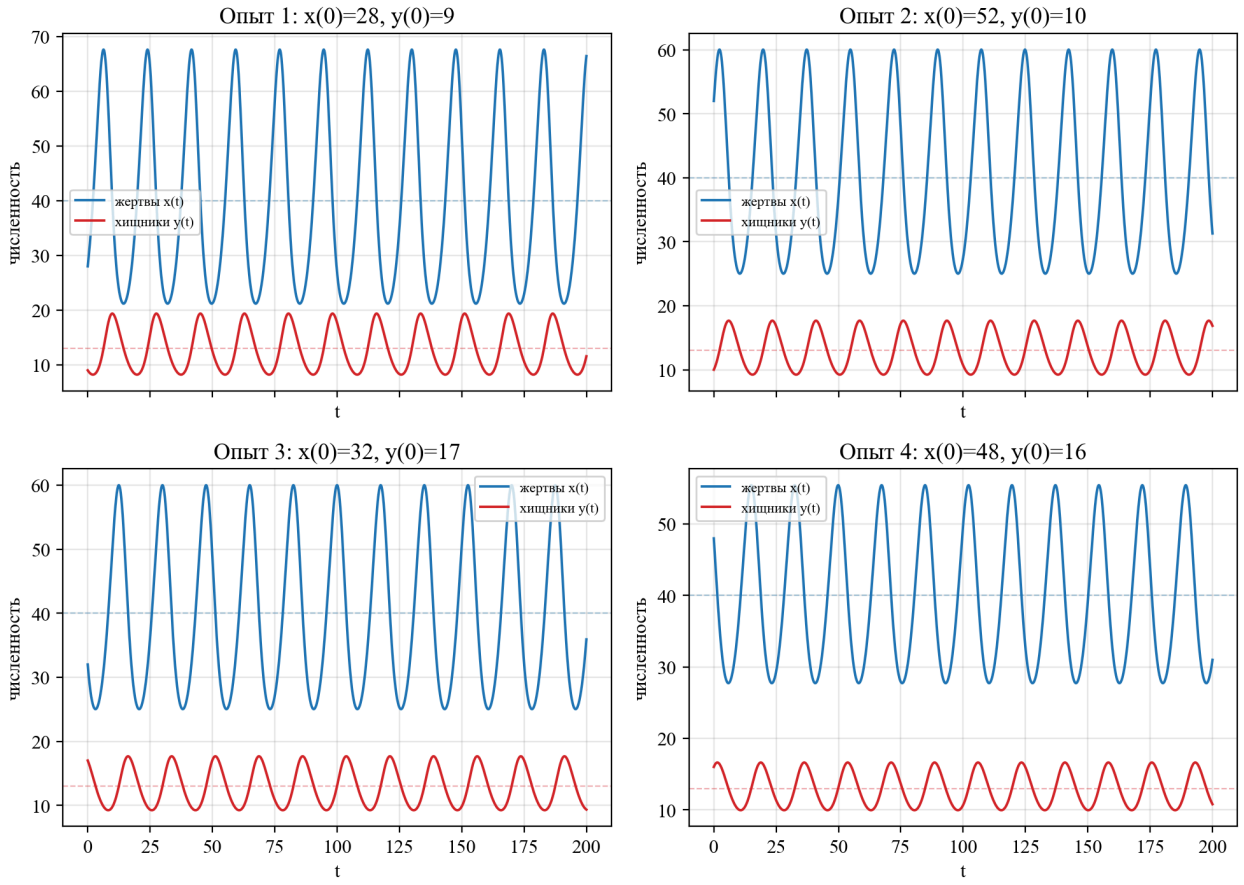

Рисунок 1 — Зависимость численности популяций от времени.

7. Фазовый портрет

Фазовый портрет показывает зависимость численности хищников от численности жертв. В отличие от временного графика, здесь не отображается само время, но хорошо видно геометрическое поведение системы. Для

варианта 33 траектории обходят точку E* ≈ (40; 12,9984), что соответствует теоретическому выводу о центре.

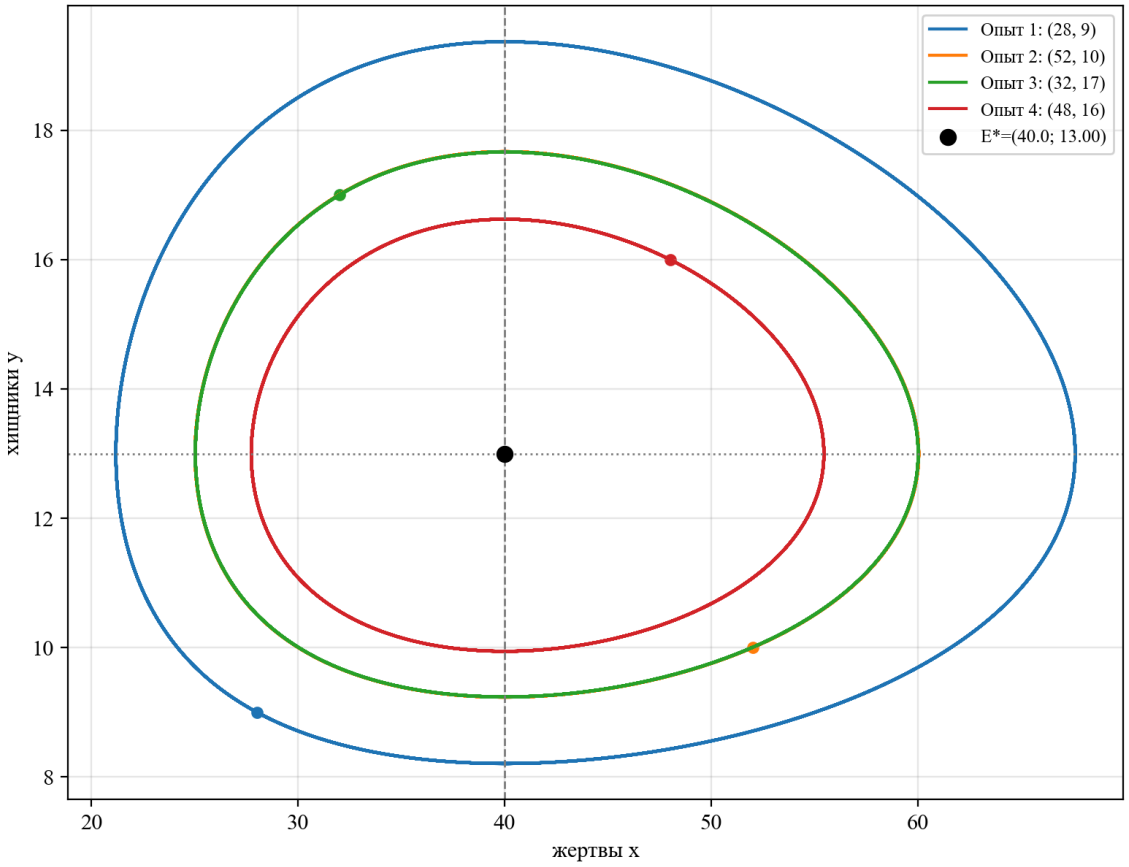

Рисунок 2 — Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры.

8. Векторное поле

Поле направлений показывает, куда система движется из разных точек фазовой плоскости. В положительной области векторы согласуются с циклическим движением вокруг внутреннего равновесия.

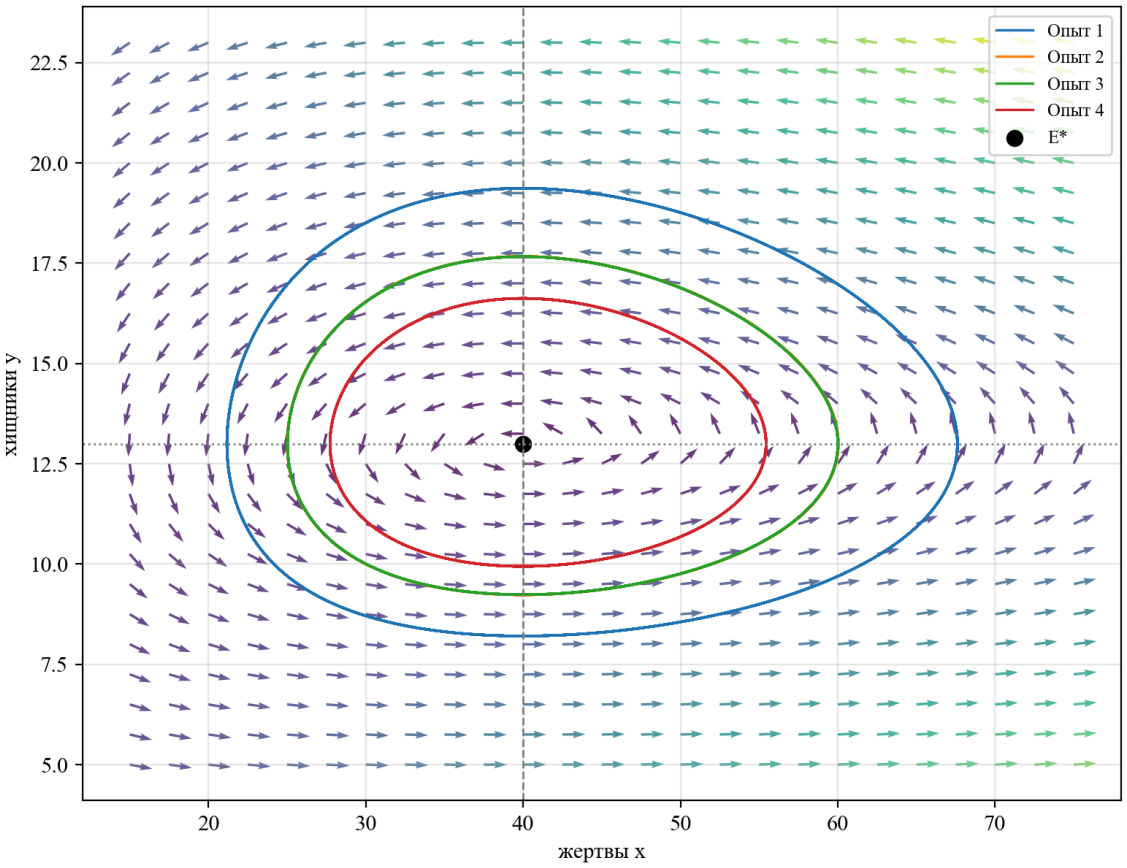

Рисунок 3 — Поле направлений и фазовые траектории.

9. Проверка первого интеграла

Так как классическая модель Лотки-Вольтерры имеет первый интеграл H(x,y), значение этой функции вдоль одной фазовой траектории должно оставаться почти постоянным. В численном расчете возможны малые отклонения из-за конечной точности интегрирования.

Результаты проверки:

опыт 1: H(0) = −1,4465580361, размах H = $2{,}14\cdot10^{-9}$;

опыт 2: H(0) = −1,4655999145, размах H = $2{,}38\cdot10^{-9}$;

опыт 3: H(0) = −1,4656500190, размах H = $2{,}25\cdot10^{-9}$;

опыт 4: H(0) = −1,4751001581, размах H = $2{,}02\cdot10^{-9}$.

Размах значений H имеет порядок 10^{-9}, поэтому численное решение хорошо сохраняет первый интеграл. Небольшие отклонения связаны с конечной точностью численного интегрирования.

10. Сравнение теоретических и численных результатов

Теоретически найденная точка равновесия равна E* = (40; 12,9984). Численное решение системы уравнений dx/dt = 0, dy/dt = 0 дает то же значение с машинной точностью: (40; 12,9984). Это подтверждает аналитический расчет.

Сводные характеристики траекторий:
опыт 1: xmin = 21,18; xmax = 67,61; ymin = 8,21; ymax = 19,37;
опыт 2: xmin = 25,01; xmax = 60,03; ymin = 9,23; ymax = 17,67;
опыт 3: xmin = 25,03; xmax = 60,01; ymin = 9,24; ymax = 17,66;
опыт 4: xmin = 27,73; xmax = 55,45; ymin = 9,94; ymax = 16,62.

Траектории, начатые не в точке равновесия, не приходят в E*. Они совершают колебания вокруг нее. Это не является ошибкой: для классической модели Лотки-Вольтерры внутреннее равновесие является центром, а не асимптотически устойчивой точкой [3], [4]. Поэтому сравнение проводится не по последнему значению x(t), y(t), а по структуре фазовых кривых и положению центра колебаний.

11. Обсуждение результатов

Полученные графики соответствуют теоретическому анализу. Временные зависимости показывают регулярные колебания численности жертв и хищников. Фазовый портрет показывает замкнутые траектории

вокруг точки E*. Это согласуется с классификацией внутреннего равновесия как центра [3], [4].

Различия между теоретическими и численными результатами связаны с конечной точностью численного интегрирования и с тем, что расчет ведется на конечном интервале времени. Поэтому первый интеграл сохраняется не абсолютно, а с очень малой погрешностью, а средние значения на выбранном интервале могут немного отличаться от координат равновесия.

Начальные условия влияют на амплитуду колебаний. Чем дальше начальная точка расположена от E*, тем шире соответствующая замкнутая фазовая траектория. При этом сама точка равновесия определяется только параметрами α, β, δ, γ, а не начальными условиями.

Классическая модель является идеализацией: она строится на упрощенных предположениях о взаимодействии двух популяций [3], [4]. В реальных экосистемах могут быть ограниченность ресурсов, сезонность, случайные воздействия среды и другие факторы. Тем не менее базовая система Лотки-Вольтерры остается удобной отправной точкой для анализа взаимодействующих популяций.

Заключение

В работе была рассмотрена классическая модель Лотки-Вольтерры для описания взаимодействия популяций жертв и хищников. Для варианта 33 использованы параметры $\alpha = 0{,}489$, $\beta = 0{,}03762$, $\delta = 0{,}00675$, $\gamma = 0{,}27$ и четыре набора начальных условий.

Аналитически найдены две точки равновесия: $E0 = (0,0)$ и $E^* \approx (40; 12{,}9984)$. Анализ матрицы Якоби показал, что начало координат является

седлом, а положительная стационарная точка является центром. Численное моделирование подтвердило эти выводы: фазовые траектории являются замкнутыми кривыми вокруг точки E*, а временные графики демонстрируют периодические колебания популяций.

Таким образом, теоретические расчеты и вычислительный эксперимент согласуются между собой. Модель показывает, что взаимодействие хищник-жертва может порождать циклические изменения численности даже при постоянных параметрах среды.

Список использованной литературы

1. Lotka A. J. Elements of Physical Biology. — Baltimore : Williams & Wilkins Company, 1925. — 460 p. — URL открытого текста: https://archive.org/stream/elementsofphysic0000alfr/elementsofphysic0000alfr_djvu.txt
2. Volterra V. Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together // Nature. — 1926. — Vol. 118. — P. 558–560. — Открытая копия текста: https://jxshix.people.wm.edu/2009-harbin-course/classic/Volterra-1928.pdf
3. Lotka–Volterra equations // Scholarpedia. — URL: http://www.scholarpedia.org/article/Predator-prey_model (раздел «Lotka-Volterra Model», дата обращения: 03.05.2026).
4. Lotka–Volterra equations // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%80%93Volterra_equations (дата обращения: 03.05.2026).